Algorithm 20 HawkVerify: HAWK signature verification

Require: Message m, public key pub, signature sig
Ensure: true if valid, false otherwise

$r \leftarrow \mathsf{DecodeSignature}(\mathsf{sig})$
if $r = \perp$ **then**
    return false
$(\mathsf{salt}, s_1) \leftarrow r$
$r \leftarrow \mathsf{DecodePublic}(\mathsf{pub})$
if $r = \perp$ **then**
    return false
$(q_{00}, q_{01}) \leftarrow r$
$\mathsf{hpub} \leftarrow \mathsf{SHAKE256}(\mathsf{pub})$
$M \leftarrow \mathsf{SHAKE256}(\mathsf{m} \parallel \mathsf{hpub})$
$(h_0, h_1) \leftarrow \mathsf{SHAKE256}(M \parallel \mathsf{salt})[0 : 2n]$
$w_1 \leftarrow h_1 - 2 \cdot s_1$
if $\mathsf{sym\text{-}break}(w_1) = \mathsf{false}$ **then**
    return false
$w_0 \leftarrow \mathsf{RebuildS0}(q_{00}, q_{01}, w_1, h_0)$
if $w_0 = \perp$ **then**
    return false
$r_1 \leftarrow \mathsf{PolyQnorm}(q_{00}, q_{01}, w_0, w_1, p_1)$
$r_2 \leftarrow \mathsf{PolyQnorm}(q_{00}, q_{01}, w_0, w_1, p_2)$
if $r_1 \neq r_2$ or $r_1 \not\equiv 0 \bmod n$ **then**
    return false
$r_1 \leftarrow r_1/n$
if $r_1 > 8n \cdot \sigma_{\mathsf{verify}}^2$ **then**
    return false
return true